Como fazer um Gráfico da Curva Normal no Excel

A curva normal é um gráfico muito importante já que representa a mais importante das distribuições de probabilidades.

A construção deste gráfico com o auxílio do Excel é simples.

Primeiro, obviamente, abra uma nova pasta no Excel e siga os seguintes passos:

#01 – Construção dos títulos

Na célula A1 digite o título Média.

Na célula A2 digite o título Desvio Padrão

Na célula A3 digite o título Intervalo

Na célula A4 digite o título Mínimo. Este será o menor valor do gráfico. Nunca use menos que 3σ e nem valores altos de σ. Acima de 3σ, temos apenas 1% dos dados, não é mesmo?

#02 – Preencher os valores para as grandezas colocadas nos títulos, da seguinte forma:

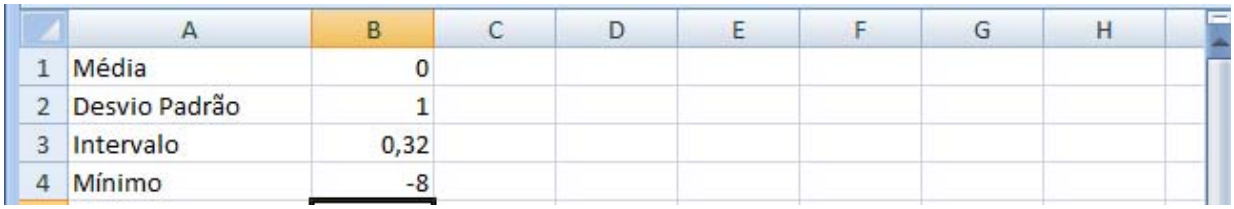
Na célula B1 digite o valor da Média. Aqui tomamos o valor 0 para a *normal padrão*.

Na célula B2 digite o valor do Desvio Padrão. Aqui tomamos o valor 1 (padrão)

Na célula B3 digite a fórmula para o cálculo do intervalo entre os pontos do gráfico. Vamos escolher 50 pontos (25 para cada lado da curva). Neste caso a distância entre estes pontos será (Média – Mínimo)/25. A fórmula a ser digitada será =(B1-B4)/25.

Na célula B4 digite a fórmula do valor Mínimo que aqui vamos considerar 8σ. Então, em B4 temos =-8*B2.

A coisa ficou assim:



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Média	0						
2	Desvio Padrão	1						
3	Intervalo	0,32						
4	Mínimo	-8						

#03 – Construção do intervalo de pontos da variável aleatória X:

Devemos colocar os valores da variável aleatória compreendidos entre -8σ e 8σ. Para isso digite em B5 a fórmula: =B4+B3. A célula contendo o valor do intervalo deve ser dolarizada, isto é, deve ser absoluta.

Arrastamos pela alça até a célula B54 que é onde temos o valor de +8σ.

#04 – Construção dos valores de f(X)

A probabilidade associada a cada valor da variável aleatória X (ponto amostral) é encontrado através da função DIST.NORM do Excel. Então, na célula C5 introduza a fórmula:

=DIST.NORM(B5;B1;B2;FALSO). O argumento FALSO foi usado para que a função não calcule a probabilidade acumulada e sim o valor dela associado ao ponto X.

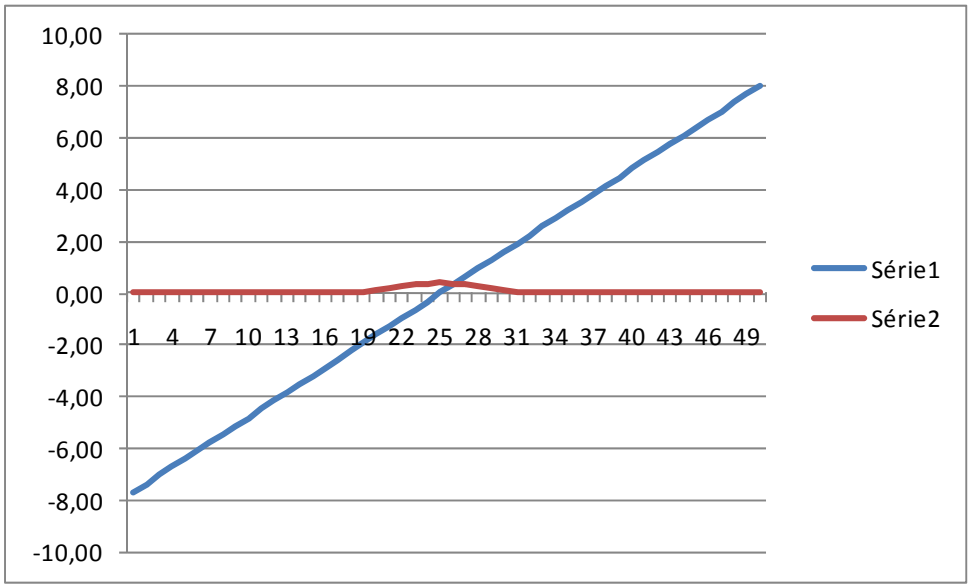
Arraste pela alça a fórmula até a célula C54.

Um trecho deste intervalo fica assim:

	A	B	C	D	E	F	G	H
5		-7,68	6,20933E-14					
6		-7,36	6,8886E-13					
7		-7,04	6,89835E-12					
8		-6,72	6,23574E-11					
9		-6,40	5,08814E-10					
10		-6,08	3,74764E-09					
11		-5,76	2,49164E-08					
12		-5,44	1,49535E-07					
13		-5,12	8,10075E-07					
14		-4,80	3,9613E-06					
15		-4,48	1,74855E-05					
16		-4,16	6,96702E-05					
17		-3,84	0,000250578					
18		-3,52	0,000813521					
19		-3,20	0,002384088					
20		-2,88	0,006306726					
21		-2,56	0,015059616					
22		-2,24	0,032460266					
23		-1,92	0,063156561					
24		-1,60	0,110920835					
25		-1,28	0,17584743					
26		-0,96	0,251644341					
27		-0,64	0,325062264					

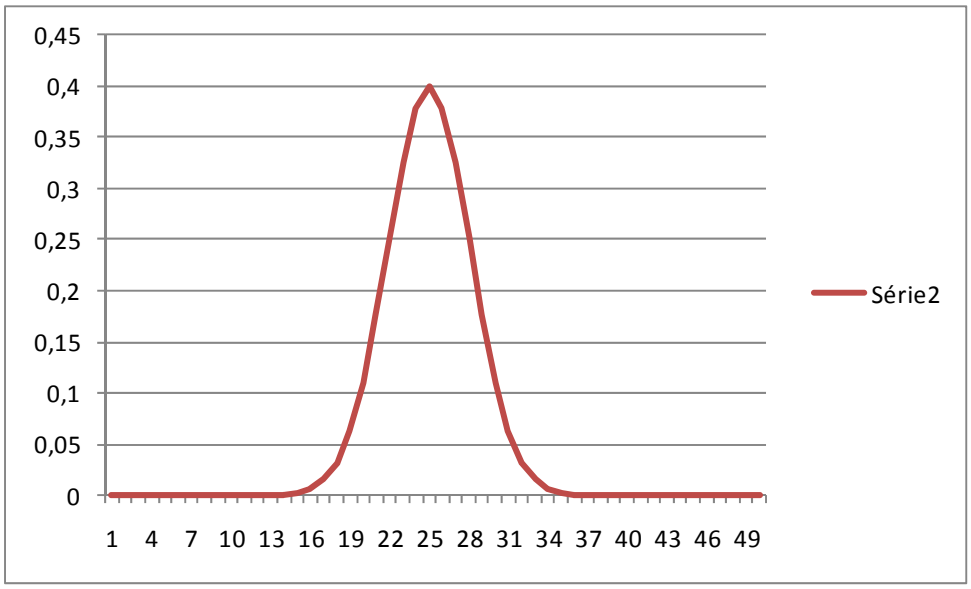
#05 – Construção do gráfico

Selecione o intervalo de células B5:C54 e na aba Inserir, no grupo de ferramentas Gráficos, selecione Linhas (sem marcadores) e dê OK.



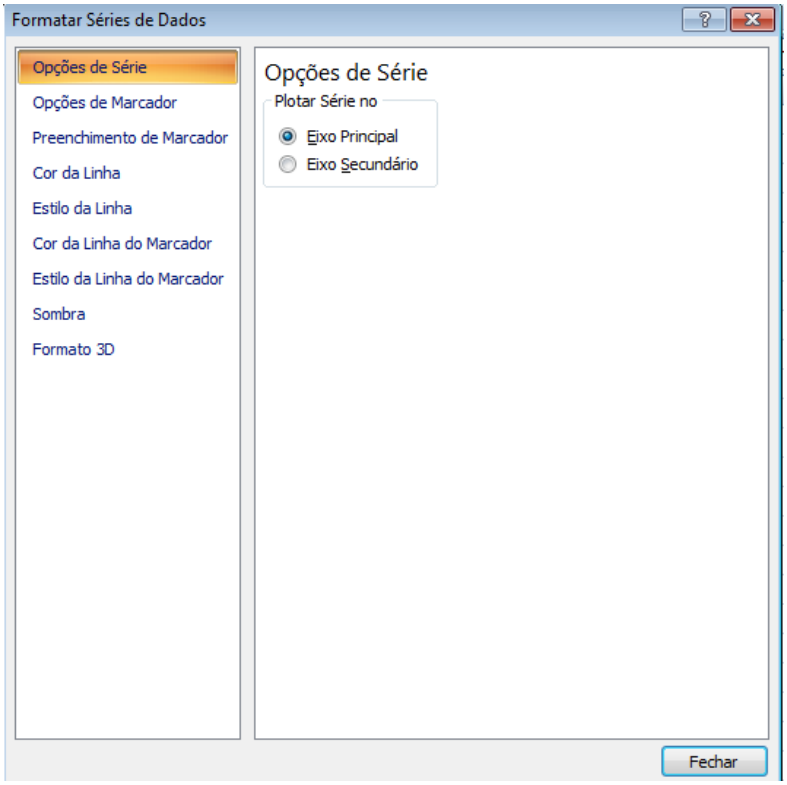
Pronto surgiram dois gráficos (um linear e outro não linear). Dê um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o gráfico linear selecionando-o. Agora delete-o.

A curva normal se apresenta para sua alegria.

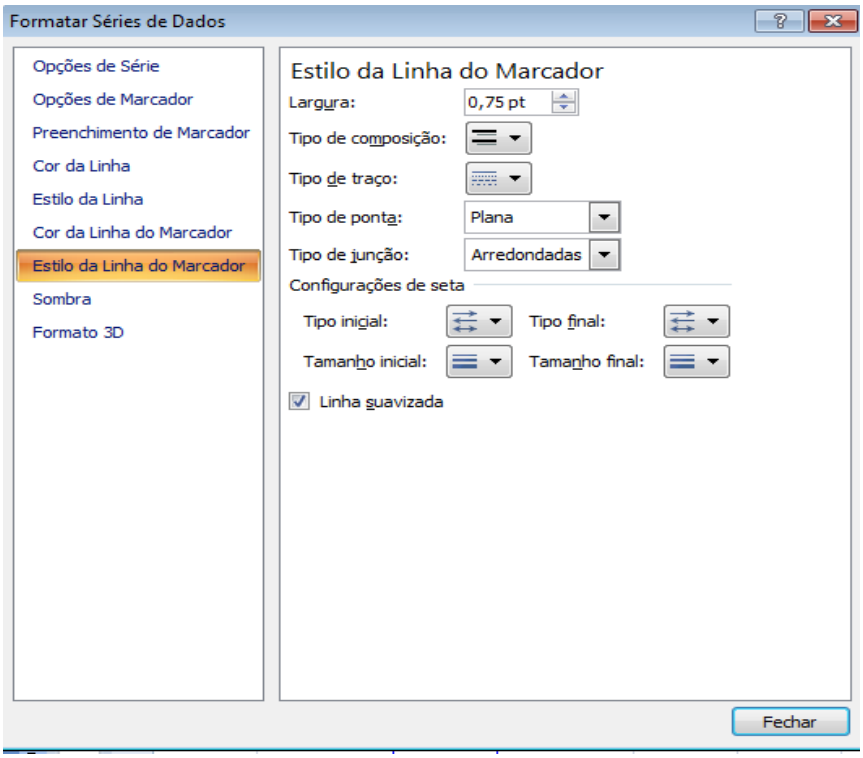


#06 – Formatando o gráfico

Primeiro vamos suavizá-lo, eliminado o aspecto serrilhado apresentado. Para isso clique no gráfico com o botão direito do mouse e no menu suspenso selecione Formatar Série de Dados.... Irá aparecer a janela:



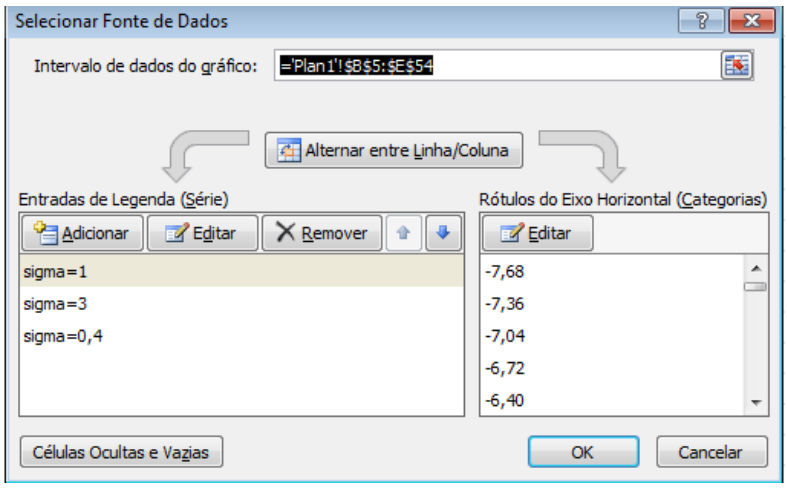
Selecione à esquerda Estilo da Linha do Marcador e nesta nova Janela clique na caixa de verificação Linha suavizada.



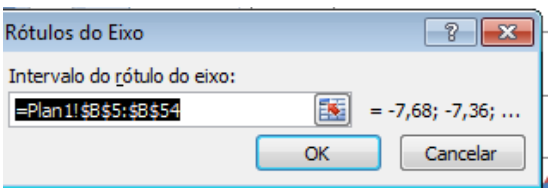
Pronto o gráfico assumiu um aspecto mais suave!

#07 – Formatação dos eixos

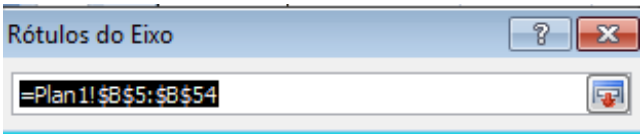
Vamos agora formatar os valores do eixo x. Para tanto, clique com o botão direito do mouse sobre o gráfico da normal e selecione no menu suspenso Selecionar Dados...Aparecerá a janela



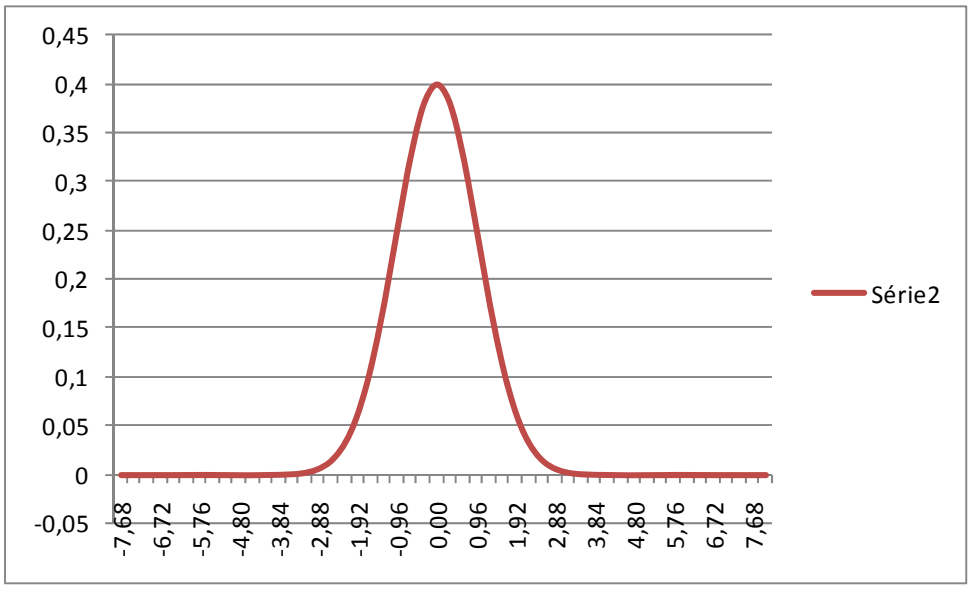
Agora clique em Editar que se encontra em Rótulos do Eixo Horizontal (Categorias). Aparecerá a janela



Agora clique no botão  e após selecione o intervalo B5:B54. A janela ficará assim:

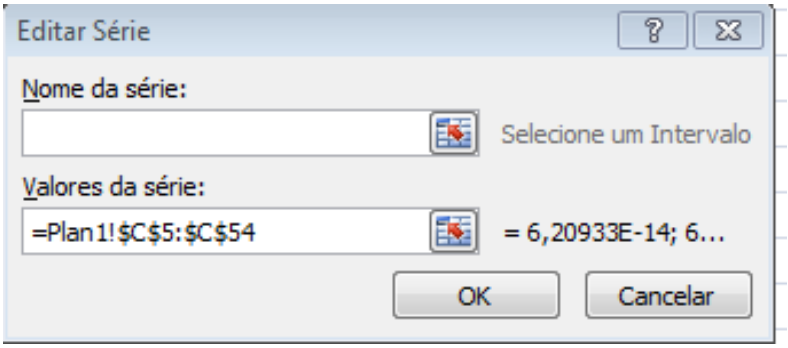


No final o gráfico ficou assim?



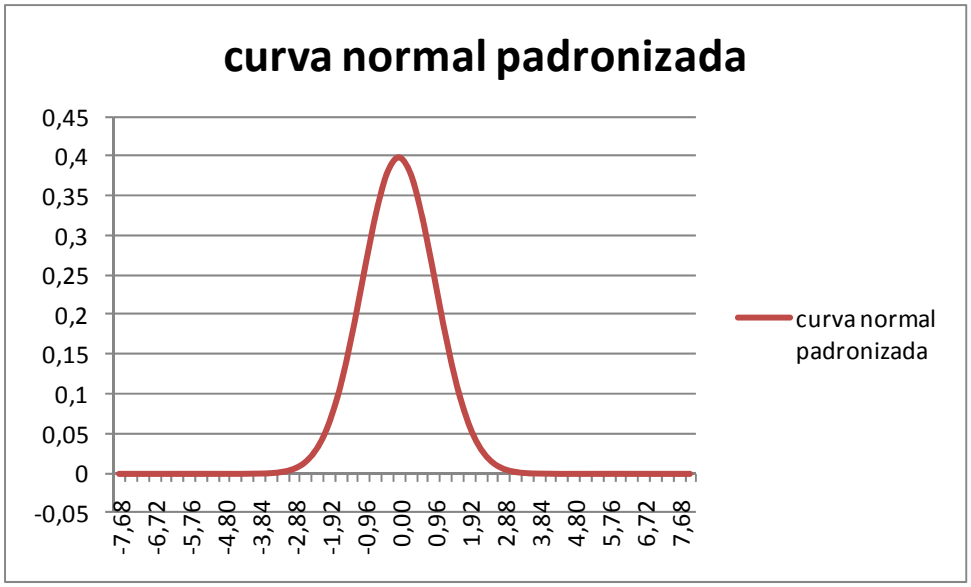
Agora basta inserir Título e nomear a série

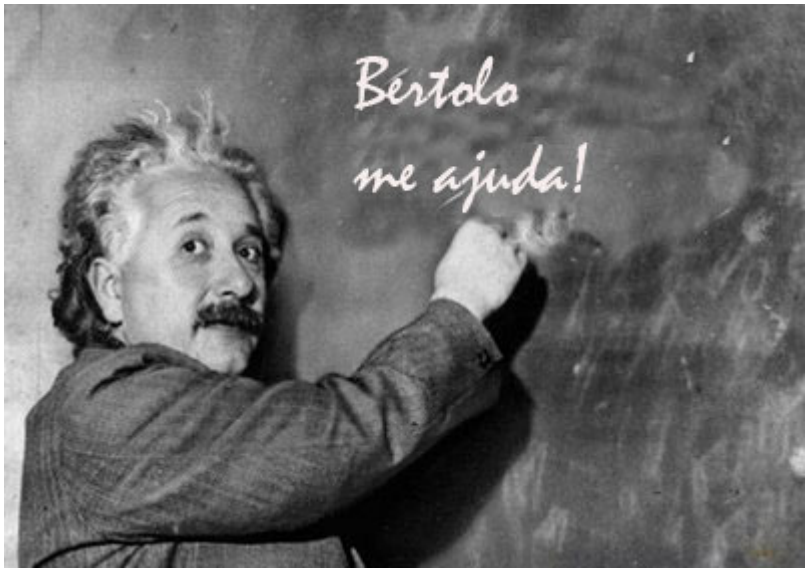
Para nomear a série basta clicar com o botão direito do mouse novamente no gráfico e selecionar Selecionar Dados... Na janela mostrada, clique em Editar na Entradas de Legenda (Série).Aparecerá a janela



No campo Nome da série digite =”curva normal padronizada”. Dê OK duas vezes e retorne ao gráfico e lá se encontram o título e o rótulo da série nomeados.

O neném acabou de nascer assim:





Abraços e até a próxima!